Протоколы транспортного уровня

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Введение

Транспортный уровень связан с работой протоколов сквозной передачи. Тип используемого протокола определяется, как только данные достигают запланированного пункта назначения. TCP и UDP — пример протоколов транспортного уровня, поддерживаемые IP-сетями. Выбор протоколов, используемых на транспортном уровне, часто зависит от таких характеристик, как чувствительность к задержке и потребность в высокой надежности. В данном разделе основное внимание уделено характеристикам, которые демонстрирует работа каждого протокола.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

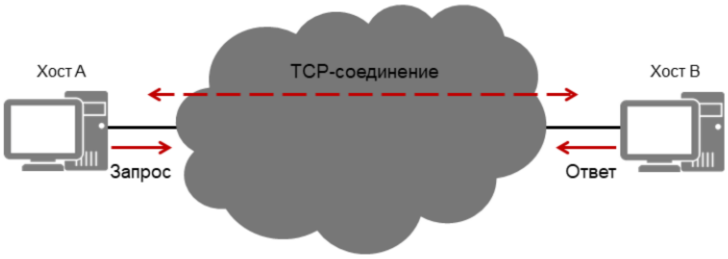
Цели

По завершении этого раздела обучающиеся научатся:

- Описывать общие различия между протоколами TCP и UDP.
- Описывать виды нагрузок, для передачи которых применяются протоколы TCP и UDP.
- Различать известные номера портов TCP и UDP.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Протокол управления передачей (TCP)



- Перед началом передачи данных устанавливается соединение.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Transmission Control Protocol (TCP) является протоколом сквозной передачи с предварительной установкой соединения. Протокол, входящий в стек TCP/IP и выполняющий функции транспортного уровня, призван поддерживать приложения, работающие в многосетевых средах. Протокол управления передачей обеспечивает надежную связь между парами процессов в хост-компьютерах, подключенных к отдельным, но взаимосвязанным компьютерным сетям связи. Опираясь на протоколы нижнего уровня, TCP обеспечивает достижимость хостов, посредством которых устанавливается надежное соединение между данными процессами. Принцип работы TCP основан на предварительном информационном обмене между источником и пунктом назначения, на основе которого устанавливается соединение перед началом передачи сегментов транспортного уровня.

Порты TCP

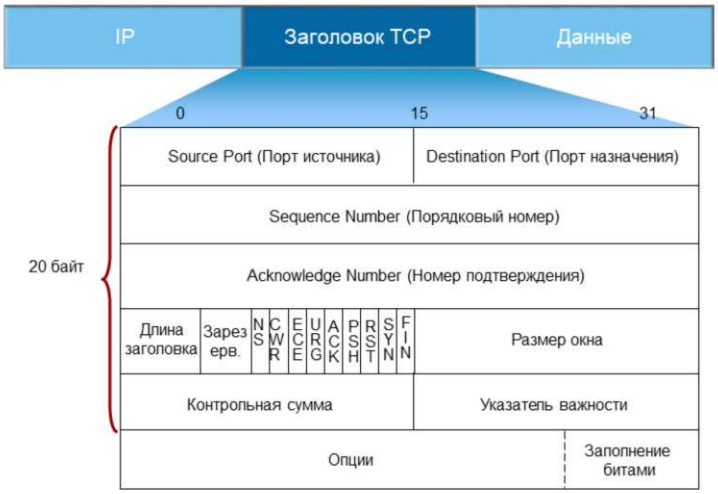
Протокол	Порт
FTP	20 - 21
HTTP	80
TELNET	23
SMTP	25

- Определенные порты выделяются определенным сервисам.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Протокол TCP, позволяющий множеству процессов на одном хосте одновременно использовать средства передачи TCP, предоставляет набор логических портов на каждом хосте. Значение порта вместе с адресом сетевого уровня называется сокетом. Два сокета в паре формируют уникальный идентификатор каждого соединения, в частности, если сокет используется одновременно в нескольких соединениях. Иными словами, любому процессу может потребоваться отличить определенные свои потоки связи от потоков другого процесса (или процессов), при этом каждый процесс может взаимодействовать с портом или портами других процессов через свои определенные порты.
- Определенные процессы, имеющие свои порты, могут инициировать соединения на таких портах. Эти порты, определенные Агентством по выделению имен и уникальных параметров протоколов (IANA), также называемые хорошо известными портами, имеют диапазон значений 0-1023. Выделенные или зарегистрированные порты IANA также могут иметь диапазон значений 1024-49151. Динамические порты, также называемые частными или эфемерными портами, имеют значения в диапазоне 49152-65535, и такие порты не предназначены для какого-либо конкретного применения. Хостам обычно выделяется порт пользователя, для которого сгенерирован сокет в данном приложении.
- Примеры стандартных работающих на базе TCP-протокола приложений, которым были выделены хорошо известные номера портов — FTP, HTTP, TELNET и SMTP, которые, в свою очередь, часто работают вместе с другими известными транспортными протоколами, такими как POP3 (порт 110) и IMAP4 (порт 143).

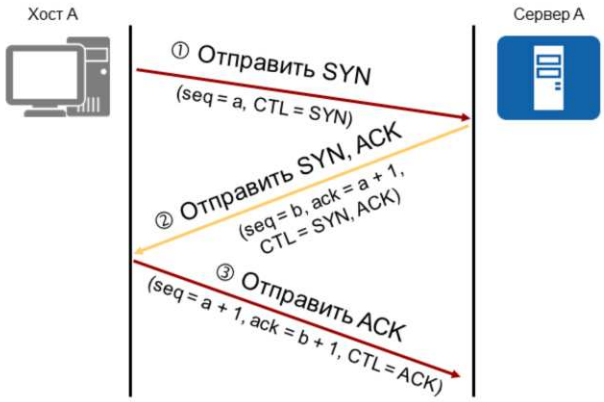
Заголовок TCP



Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- С помощью заголовка TCP приложения, работающие на базе TCP, надежно передают потоки данных с предварительным установлением соединения. К таким потокам применяется процедура управления. Номер порта источника генерируется при попытке хоста установить соединение с TCP-приложением. Для данного приложения портом назначения будет являться известный или зарегистрированный порт, с которым ассоциировано известное или зарегистрированное приложение.
- Управляющие биты (флаги) выполняют следующие функции: бит URG означает, что поле «Указатель важности» задействовано; бит ACK означает, что поле «Номер подтверждения» задействовано; бит PSH инструктирует получателя протолкнуть данные, накопившиеся в приемном буфере, в приложение пользователя; бит RST — оборвать соединения, сбросить буфер, бит SYN — синхронизация номеров последовательности; установка флага FIN указывает на завершение соединения. Дополнительные управляющие биты: CWR (Congestion Window Reduced) — поле «Окно перегрузки уменьшено» — флаг установлен отправителем, чтобы указать, что получен пакет с установленным флагом ECE; ECE (ECN-Echo) — Поле «Эхо ECN» — указывает, что данный узел способен на ECN (явное уведомление перегрузки) и для указания отправителю о перегрузках в сети.
- ECN-nonce позволяет получателю уведомить отправителя, что подтверждаемый сегмент отправителя был принят без маркеров перегрузки. Случайные однобитовые значения (nonce) помещаются в 2-битовый код ECT. Однобитовая сумма этих значений возвращается в виде флага в заголовке TCP, называемого битом NS. Поле «Опции» содержит параметры, которые могут быть включены в состав заголовка TCP и часто используются во время первоначального установления соединения, как в случае с максимальным размером сегмента (MSS), используемым для определения размера сегмента, который должен использовать приемник. Размер заголовка TCP должен быть равен 32 битам, в противном случае добавляются дополнительные 0.

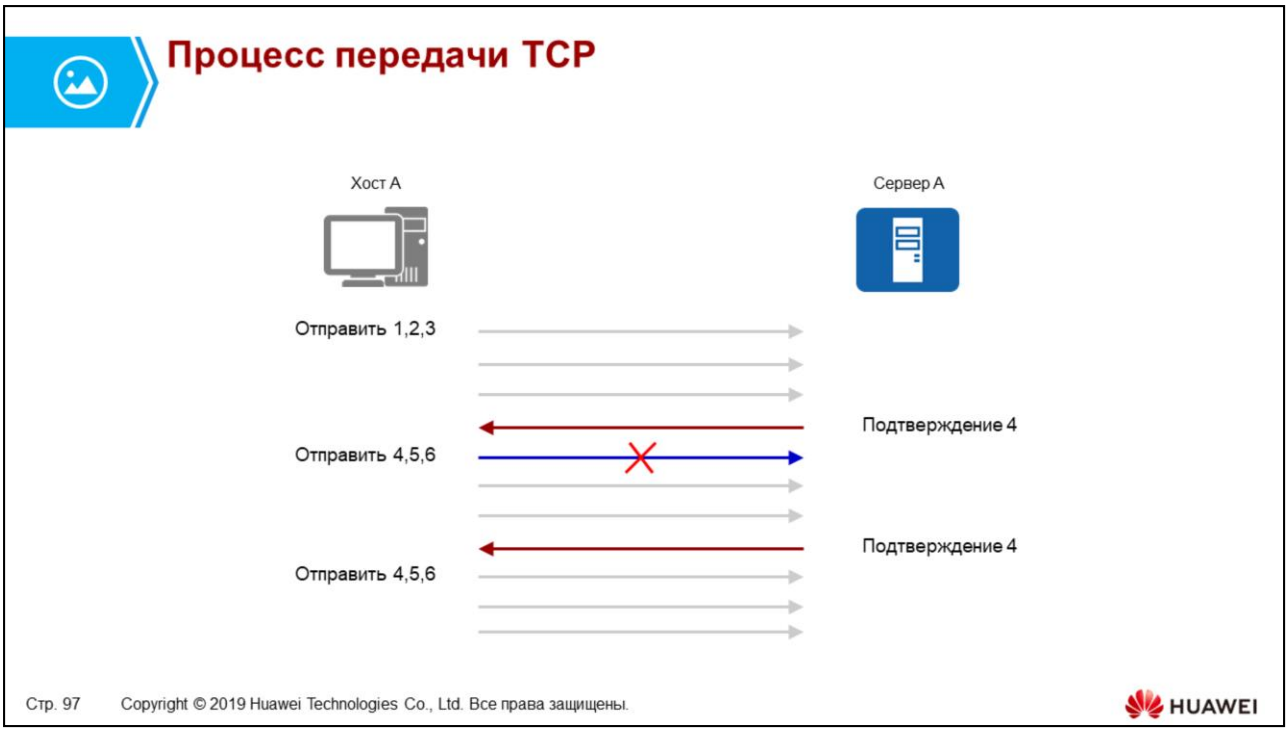
Установление соединения TCP



- Соединение TCP устанавливается после прохождения процедуры трехстороннего рукопожатия.

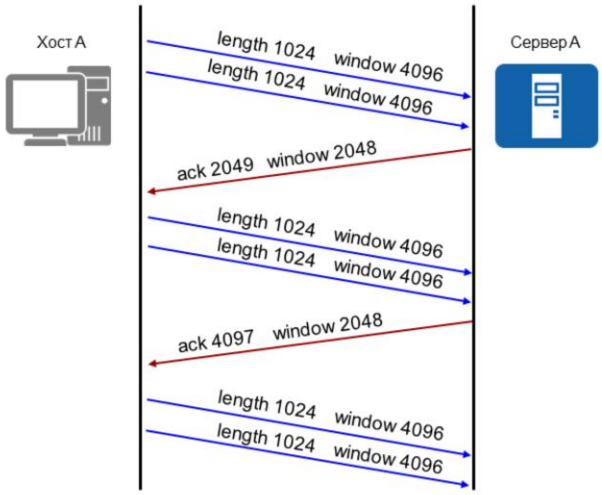
Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- При возникновении необходимости обмена данными между двумя процессами каждый TCP должен сначала установить соединение (инициализировать синхронизацию передачи с каждой стороны). Когда передача будет завершена, соединение будет разъединено или закрыто, чтобы освободить ресурсы для других сеансов. Поскольку соединения устанавливаются между ненадежными хостами и через ненадежный интернет-домен, во избежание ошибочной инициализации соединений используется механизм рукопожатия с синхронизированными номерами последовательности.
- Создаваемое соединение проходит через серию состояний. Состояние LISTEN означает, что сервер ожидает запросов установления соединения от клиента. SYN-SENT - клиент отправил запрос серверу на установление соединения и ожидает ответа. SYN-RECEIVED - сервер получил запрос на соединение, отправил ответный запрос и ожидает подтверждения. ESTABLISHED - соединение установлено, идёт передача данных.
- Механизм рукопожатия TCP-интерфейса начинается с номера начальной последовательности, генерируемого инициирующим TCP в рамках процесса синхронизации (SYN). Затем исходный сегмент TCP с установленным флагом SYN передается запланированному TCP-узлу назначения для достижения состояния SYN-SENT. В рамках процесса подтверждения, TCP-узел на другом конце генерирует свой номер начальной последовательности, чтобы синхронизировать поток TCP в другом направлении. Этот TCP передает этот номер последовательности, а также номер подтверждения, который равен полученному номеру последовательности, увеличенному на один, вместе с установленными флагами SYN и ACK в заголовке TCP для достижения состояния SYN-RECEIVED.
- Последний шаг рукопожатия заключается в подтверждении исходным TCP-узлом номера последовательности TCP-узла на противоположном конце путем установки номера подтверждения, равным полученному номеру последовательности плюс один, вместе с флагом ACK в заголовке TCP, что позволяет достичь состояния ESTABLISHED.



- Поскольку передача TCP осуществляется как передача потока данных, каждый октет может быть включен в последовательность, а значит, может быть подтвержден. Для этого используется номер подтверждения, который посылается отправителю как подтверждение получения данных, чем достигается надежность передачи. Однако процесс подтверждения носит накопительный характер, что означает, что последовательность октетов может быть подтверждена одним сообщением-подтверждением, в котором источнику будет сообщен порядковый номер, который следует сразу же за успешно полученным порядковым номером.
- В примере несколько байтов (октетов) передаются вместе до получения подтверждения TCP. Если какой-либо октет потеряется и не достигнет пункта назначения, последовательность передаваемых октетов будет подтверждена только в точке, в которой произошла потеря. Такое подтверждение будет содержать неполученный октет, указывая на инициацию его повторной передачи из той точки потока данных, в которой он был потерян.
- Способность накоплять несколько октетов вместе до подтверждения повышает эффективность работы TCP, однако должен быть соблюден определенный баланс, то есть количество октетов, отправленных до получения подтверждения, не должно быть слишком большим, ибо если октет не будет получен, необходимо будет повторно передать весь поток октетов из точки потери.

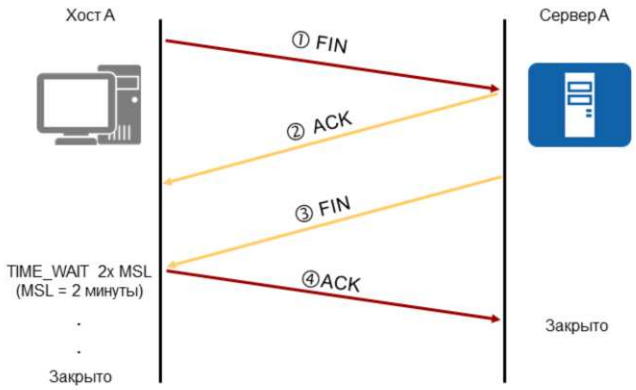
Управление потоком TCP



Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Поле размера окна TCP (window) отвечает за управление потоком, регулируя количество данных, посылаемых отправителем. Это достигается путем возвращения значения "window" с каждым сегментом TCP, для которого установлено поле ACK, с указанием диапазона допустимых порядковых номеров, не входящих в последний успешно принятый сегмент. Окно указывает на разрешенное количество октетов, которые отправитель может передать перед получением дальнейшего разрешения.
- В приведенном примере сегмент TCP, переданный от хоста A к серверу A, содержит текущий размер окна для хоста A. Определение размера окна для сервера A входит в процесс рукопожатия и в зависимости от передачи может принимать значение 2048. После получения данных, эквивалентных размеру окна, будет возвращено подтверждение относительно количества полученных байтов плюс один. После этого хост A продолжит передачу следующего набора данных.
- Размер окна TCP, равный 0, означает, что сегменты обрабатываться не будут, за исключением входящих сегментов с установленными флагами ACK, RST и URG. Если существует окно с размером 0, отправитель должен периодически проверять размер окна получающего TCP-узла с целью своевременного оповещения об изменении размера окна. Период ретрансляции, как правило, составляет две минуты. Когда отправитель отправит периодические сегменты, TCP-получатель должен отправить в ответ подтверждение с порядковым номером текущего окна с размером 0.

Завершение соединения TCP



- Хост A отвечает за получение подтверждения ACK сервером A перед закрытием соединения.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- В процессе завершения TCP-соединения определяется ряд состояний, через которые TCP должен пройти. Эти состояния включают в себя FIN-WAIT-1, которое представляет собой ожидание запроса на завершение соединения (FIN) от удаленного TCP, или подтверждение запроса на прекращение соединения, который был ранее отправлен. FIN-WAIT-2 представляет собой ожидание запроса на завершение соединения от удаленного TCP, после которого обычно происходит переход в состояние TIME-WAIT. Состояние CLOSE-WAIT указывает на ожидание локально определенного запроса на завершение соединения, как правило, когда приложение сервера находится в процессе закрытия.
- Состояние LAST-ACK представляет собой ожидание подтверждения запроса на завершение соединения, ранее отправленного на удаленный TCP (который включает в себя подтверждение его запроса на завершение соединения). Наконец, возникает состояние TIME-WAIT, которое ожидает достаточного времени для подтверждения того, что удаленный TCP получил подтверждение своего запроса на завершение соединения. Этот период управляется таймером MSL (Max Segment Lifetime), который определяет период ожидания в 2 минуты. После периода ожидания, равного двухкратному MSL, TCP-соединение считается закрытым/прерванным.

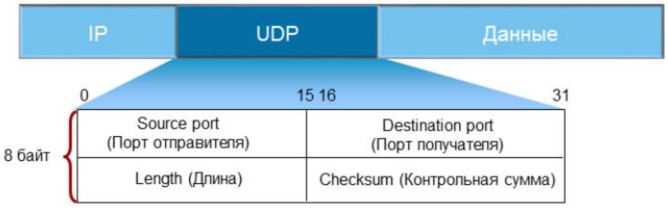
Протокол пользовательских датаграмм

- Данные UDP отправляются без установления соединения.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- User Datagram Protocol или UDP представляет собой альтернативу TCP и применяется в тех случаях, когда TCP считается неэффективным транспортным механизмом, главным образом при передаче трафика, чувствительного к высокой задержке. Если TCP считается сегментом, то UDP – это датаграмма блока данных протокола (PDU), под которой понимается самостоятельный, независимый объект, передающий информацию, которой достаточно для осуществления маршрутизации из источника в конечную систему назначения без необходимости установления предварительного соединения между этим источником и конечными системами назначения и транспортной сетью, как это определено в RFC 1594. По сути это означает, что UDP-трафик не требует установления соединения перед отправкой данных.
- Простая структура пакета UDP и простой процесс работы делает этот протокол идеальным для приложений, которым требуется отправлять сообщения в другие программы с использованием минимального ориентированного на обработку сообщений механизма, например в случае подтверждения и установления размера окон, как в случае с сегментами TCP. Вместе с тем UDP не гарантирует доставку данных, а также защиту от дублирования датаграмм.

Формат датаграмм UDP

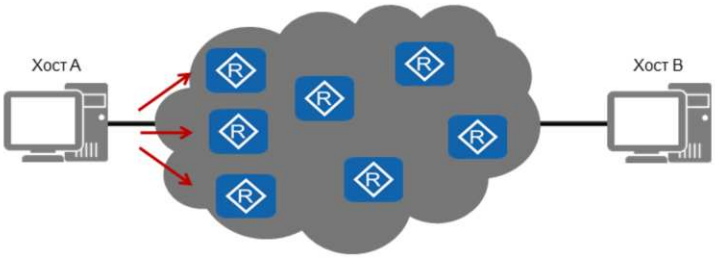


- UDP задействует минимальный объем служебной информации для каждой датаграммы.
- Доставка датаграмм не гарантируется протоколом UDP.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Структура заголовка UDP крайне проста. Содержит поле, определяющее порт назначения, которому предназначен UDP-трафик, а также поле длины и значение контрольной суммы, обеспечивающие целостность заголовка UDP. Кроме того, минимальный объем служебной информации гарантирует передачу большего количества полезных данных на пакет, оставляя ресурсы для трафика в реальном времени, например голосовых и видеоуслуг, где служебная информация TCP занимает всего 20 байтов, и используются механизмы, влияющие на задержку, как в случае с подтверждением, однако отсутствие таких полей означает, что доставка датаграмм не гарантируется.

Процесс передачи UDP

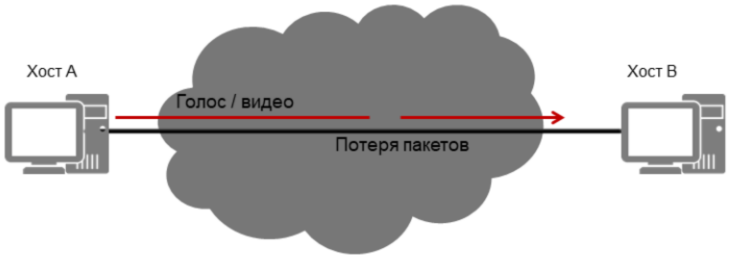


- UDP допускает дублирование датаграмм или неупорядоченную доставку датаграмм.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Поскольку UDP-датаграмма не передается как поток данных, передача подвержена дублированию датаграмм. Кроме того, отсутствие порядковых номеров в UDP означает, что передаваемые по различным маршрутам данные, скорее всего, будут получены в пункте назначения в неверном порядке следования.
- В тех случаях, когда по UDP передается поток данных, например голосовые и видеоуслуги, возможно применение дополнительных механизмов, расширяющих возможности UDP, например транспортного протокола реального времени (RTP), который устраняет недостаток UDP, обеспечивая последовательность получения данных (аудио и видео) с помощью временных меток, частично реализуя механизм с установлением соединения по протоколу без установления соединения.

Процесс передачи UDP



- Из-за отсутствия подтверждений потерянные пакеты не передаются повторно, однако это эффективно при передаче данных, чувствительных к задержке.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Общий принцип передачи UDP эффективен для трафика, чувствительного к задержке, например голоса и видео. Следует понимать, что при работе транспортного протокола с установлением соединения потерянные данные требуют повторной передачи после определенного периода задержки, в течение которого отправитель ожидает подтверждение. Если подтверждение не будет получено, данные передаются повторно.
- Для потоков данных, чувствительных к задержкам, это приведет к недоступности (голоса и видео) из-за задержки и дублирования в результате повторной передачи с точки, в которой генерируются подтверждения. В таких случаях минимальная потеря потока данных предпочтительнее по сравнению с повторной передачей, и поэтому в качестве транспортного механизма в поддержку трафика, чувствительного к задержке, выбирается UDP.

Заключение

- Какова цель поля подтверждения в заголовке TCP?
- Какие управляющие биты TCP используются в процессе трехстороннего рукопожатия TCP?

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

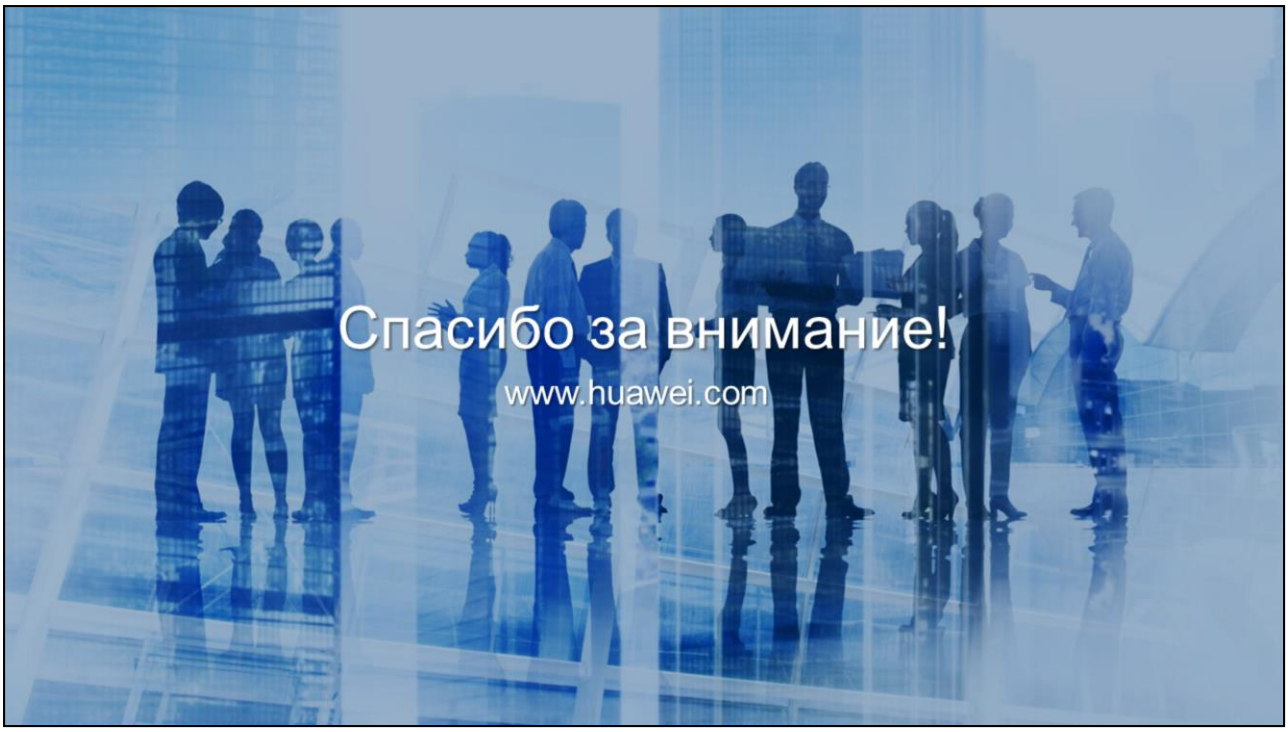
- Поле подтверждения в заголовке TCP содержит подтверждение получения сегмента процессом TCP в пункте назначения. Порядковый номер в заголовке TCP получаемого IP-сегмента увеличивается на 1. Это значение становится номером подтверждения в возвращаемом заголовке TCP и используется для подтверждения получения всех данных, прежде чем они будут переданы с флагом ACK, установленным в значение 1, первоначальному отправителю.
- Трехстороннее рукопожатие включает в себя управляющие биты SYN и ACK, которые служат для установления и подтверждения соединения между двумя конечными системами, между которыми происходит передача сегментов.

Заключение

- Какова цель поля подтверждения в заголовке TCP?
- Какие управляющие биты TCP используются в процессе трехстороннего рукопожатия TCP?

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Поле подтверждения в заголовке TCP содержит подтверждение получения сегмента процессом TCP в пункте назначения. Порядковый номер в заголовке TCP получаемого IP-сегмента увеличивается на 1. Это значение становится номером подтверждения в возвращаемом заголовке TCP и используется для подтверждения получения всех данных, прежде чем они будут переданы с флагом ACK, установленным в значение 1, первоначальному отправителю.
- Трехстороннее рукопожатие включает в себя управляющие биты SYN и ACK, которые служат для установления и подтверждения соединения между двумя конечными системами, между которыми происходит передача сегментов.


Спасибо за внимание!
www.huawei.com